SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE · TERMINALE

Les transformations acide-base

Évaluation écrite — chapitre 1

Durée : 30 minutes · Calculatrice autorisée · Barème sur 20 points

Nom : …… Prénom : …… Classe : ……
Note : …… / 20

Les réponses seront rédigées sur une copie séparée. La qualité de la rédaction et la justification des réponses seront prises en compte. Toute réponse numérique devra être accompagnée de son unité et écrite avec un nombre correct de chiffres significatifs.

Exercice — L'acide propanoïque, conservateur du pain de mie (20 points)

L'acide propanoïque, de formule semi-développée $CH_3–CH_2–COOH$, et sa base conjuguée, l'ion propanoate, sont utilisés comme conservateurs antifongiques dans le pain de mie industriel, sous les codes **E280** et **E281**. Seule l'une des deux formes protège efficacement la mie contre les moisissures : la proportion de chacune dépend du pH de la mie, que les industriels contrôlent donc avec soin.

L'objectif de cet exercice est d'étudier la structure de l'acide propanoïque, les transformations acide-base auxquelles il participe, puis l'acidité du milieu dans lequel il agit.

DOCUMENT 1 — DONNÉES

Numéros atomiques : Z(H) = 1	Z(N) = 7
Z(C) = 6	Z(O) = 8
Concentration standard : $c^\circ = 1\ mol\cdot L^{-1}$	Méthylamine : $CH_3–NH_2$

Partie A — Structure et couple acide-base de l'acide propanoïque (7 points)

A.1 Donner la configuration électronique de l'atome d'oxygène dans son état fondamental. En déduire son nombre d'électrons de valence, puis le nombre de doublets liants et de doublets non liants qu'il engage pour respecter la règle de l'octet. *(1,5 pt — RÉA)*

A.2 Établir le schéma de Lewis de la molécule d'acide propanoïque. *(1,5 pt — RÉA)*

A.3 Repérer sur ce schéma le groupe caractéristique, le nommer, puis nommer la famille de molécules à laquelle appartient l'acide propanoïque. *(1 pt — APP)*

A.4 La molécule possède six atomes d'hydrogène. Justifier lequel d'entre eux est libéré sous forme d'ion hydrogène H^+ lors d'une transformation acide-base. *(1 pt — ANA-RAI)*

A.5 Établir le schéma de Lewis de l'ion propanoate, base conjuguée de l'acide propanoïque, puis écrire de manière conventionnelle le couple acide-base réunissant ces deux espèces chimiques. *(2 pts — RÉA)*

Partie B — Transformations et couples acide-base (7 points)

B.1 Parmi les deux équations ci-dessous, identifier en justifiant celle qui modélise une transformation acide-base. Pour celle-ci, identifier parmi les réactifs l'acide et la base, en justifiant. *(1,5 pt — ANA-RAI)*

(a) $Cu^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq) = Cu(OH)_2(s)$

(b) $CH_3CH_2COOH(aq) + HO^-(aq) = CH_3CH_2COO^-(aq) + H_2O(\ell)$

B.2 Identifier les deux couples acide-base intervenant dans la transformation retenue à la question B.1 et les écrire de manière conventionnelle. *(1 pt — APP)*

B.3 Dans la pâte à pain, l'acide propanoïque est dissous dans l'eau. *(1,5 pt — RÉA)*

a) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau, celle-ci agissant en tant que base.

b) Écrire l'équation de la réaction entre l'ion propanoate et l'eau, celle-ci agissant cette fois en tant qu'acide.

B.4 En exploitant les deux équations écrites à la question B.3, justifier que l'eau est une espèce chimique amphotère. Écrire les deux couples acide-base auxquels elle appartient. *(1 pt — VAL)*

B.5 Au laboratoire, on ajoute de la méthylamine $CH_3–NH_2$ à une solution d'acide propanoïque : la méthylamine réagit en tant que base. *(2 pts — RÉA)*

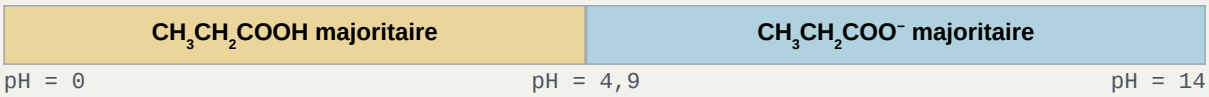
a) Écrire l'équation de la réaction acide-base qui se produit.

b) Identifier les deux couples acide-base mis en jeu et les écrire de manière conventionnelle.

Partie C — pH du milieu et efficacité du conservateur (6 points)

DOCUMENT 2 — FORME ACTIVE DU CONSERVATEUR

Le pouvoir antifongique du conservateur n'est assuré que par la **forme acide** CH_3CH_2COOH, capable de traverser la membrane des moisissures. Cette forme n'est majoritaire dans le milieu que si le pH est inférieur à 4,9.



C.1 Une solution aqueuse d'acide propanoïque préparée au laboratoire a une concentration en ions oxonium $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}. Calculer le pH de cette solution. *(1,5 pt — RÉA)*

C.2 Le pH mesuré au cœur d'une mie de pain industrielle vaut 5,4. Calculer la concentration en ions oxonium de ce milieu. *(1,5 pt — RÉA)*

C.3 À l'aide du document 2, indiquer en justifiant si le conservateur est sous sa forme active au cœur de cette mie de pain. Proposer alors une action sur le milieu permettant d'améliorer son efficacité. *(1,5 pt — VAL)*

C.4 On dilue dix fois la solution de la question C.1 : sa concentration en ions oxonium devient dix fois plus petite. Indiquer, en justifiant sans calcul puis en le vérifiant par le calcul, comment évolue le pH de cette solution. *(1,5 pt — ANA-RAI)*